

体の代数拡大の基本

m4

September 1, 2026

1 環上代数の基本用語

まずは環上の代数についての用語を簡単に整理する。以下の命題は「多項式代数の普遍性」と呼ばれ、多項式という概念の意味を説明する。

命題 1.1. R を可換環, (A, ϕ) を R 代数とする。このとき、任意の集合 I と $(\alpha_i)_i \in A^I$ について、 R 代数の射

$$\psi : R[(t_i)_{i \in I}] \rightarrow A$$

であり、任意の $i \in I$ について、

$$\psi(t_i) = \alpha_i$$

となるものが一意存在する。

Proof. 構成のみ説明する。

$f = \sum a_{i_1, \dots, i_n} t_{i_1}^{l_1} \cdots t_{i_n}^{l_n} \in R[(t_i)_{i \in I}]$ について

$$\psi(f) = \psi\left(\sum a_{i_1, \dots, i_n} t_{i_1}^{l_1} \cdots t_{i_n}^{l_n}\right) := \sum \phi(a_{i_1, \dots, i_n}) \alpha_{i_1}^{l_1} \cdots \alpha_{i_n}^{l_n}$$

とすればよい。 □

注意 1.2. 上の命題は、むしろ多項式代数の定義として採用されてもよいだろう。実際、代入原理は多項式代数を標準的な同型を除いて一意に特徴づける。

定義 1.3. R を可換環, (A, ϕ) を R 代数とする。 I を一般の集合とし、 $(a_i)_i \in A^I$ が定義する代入射

$$\psi : R[(t_i)_{i \in I}] \rightarrow A$$

の像を $(a_i)_i$ により生成される R 代数という。

$$R[(a_i)_{i \in I}] := \text{Im}(\psi)$$

であらわす。(表記に構造射 ϕ があらわれていないことに注意)

注意 1.4. これは、 $(a_i)_i$ を含む A の最小の部分 R 代数である。さらに言い換えると、 $\phi(R)$ と $(a_i)_i$ を含む A の最小の部分環である。

定義 1.5. R を可換環, (A, ϕ) を R 代数とする。

(A, ϕ) が R 代数として有限生成であるとは、ある自然数 n と $(a_i)_i \in A^n$ が存在して、これが定義する代入射の全射像となることである。

2 体の代数拡大

定義 2.1. k を体とする.

(1) k の**拡大体**とは, k を部分体として含む体のことである. L が k の拡大体であるとき, 包含写像が定義する k 代数を L/k とかく. このような状況を L/k は**体の拡大**であるという.

(2) L/k を体の拡大とする. $k \subseteq M \subseteq L$ なる L の部分体 M を L/k の**中間体**という.

(3) L/k を体の拡大とする. $\alpha \in L$ が k 上**代数的**であるとは, α が定義する k 上の代入射の核が 0 でないことをいう. そうでないときは k 上**超越的**という.

例 2.2. $\mathbb{Q}$ 代数 $\mathbb{Q}[t]/(t^2 + 1)$ はこれ自体が体なので, $\mathbb{Q}$ の拡大体でこれと $\mathbb{Q}$ 代数として同型なものがある.

定義 2.3. L/k を体の拡大とする.

(1) I を一般の集合, $(\alpha_i)_{i \in I}$ を L の元の族とする. このとき, $k[(\alpha_i)_{i \in I}]$ は L の部分 k 代数なので整域である. したがってその商体で L/k の中間体となるものが一意存在する. これを k 上 $(\alpha_i)_{i \in I}$ で**生成される体**といい, $k((\alpha_i)_{i \in I})$ と表記する.

(2) L/k が k 上の**体として有限生成**であるとは, 自然数 n と L の元の族 $(\alpha_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ が存在して, $L = k((\alpha_i)_{i \in \{1, \dots, n\}})$ となること. このとき L/k を**有限生成拡大**という.

(3) L/k が**有限次拡大**であるとは, k 加群として有限生成であることをいう.

(4) L/k の k 加群としての次元を $[L : k]$ であらわす. これを L/k の**拡大次数**という.

(5) L/k が**代数拡大**であるとは, 任意の $\alpha \in L$ が k 上代数的であることをいう.

命題 2.4. 有限次拡大は代数拡大である.

Proof. L/k を代数拡大でない有限次拡大とし, $\alpha \in L$ を k 上超越的な元とすると, $(\alpha^i)_{i \in \mathbb{N}}$ は k 上一次独立な系を与えてしまう. $\square$

命題 2.5. $L/M, M/k$ を体の拡大とする. すると,

$$[L : k] = [L : M][M : k]$$

Proof. L/M の基底を $(\alpha_i)_{i \in I}$, M/k の基底を $(\beta_j)_{j \in J}$ と取ると, $(\alpha_i \beta_j)_{(i,j) \in I \times J}$ は L/k の基底を与える. $\square$

系 2.6. $L/M, M/k$ が有限次拡大であることと, L/k が有限次拡大であることは同値.

例 2.7. 有限体 ($: \iff$ 台集合が有限集合である体) は素体上の有限次拡大である. したがってその標数を p , 拡大次数を l とすれば p^l 元集合であることがわかる.

Proof. F を有限体とし, その素体を P とする. すると, ある集合 I について P 加群としての同型 $F \cong P^{(I)}$ がある. I が無限集合であるとする, $P^{(I)}$ は無限集合なので, F が有限体であることに反する. したがって I は有限集合であり, F は P 加群として有限生成である.

次に元の個数について調べる. 有限体は $\mathbb{Q}$ に同型な体を含むことはできないので正標数である. 標数を p , $[F : P] = l$ とおくと, 定義より $\#F = \#(P^l) = p^l$. $\square$

例 2.8. k を体とする. k 上の一変数有理関数体 $k(t)$ は k 上の有限生成拡大である. しかし k 加群として有限生成ではない ($(t^i)_{i \in \mathbb{N}}$ なる一次独立な族を考えよ).

例 2.9. $\mathbb{Q}((\sqrt{2})^i)_{i \in \mathbb{N}}/\mathbb{Q}$ は見掛け倒しで, 実際には $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ に等しい. よって有限生成拡大である. 後述するようにこれは有限次拡大で, 拡大次数は 2.

注意 2.10. (1) L/k が有限生成といったときは, 体の拡大として有限生成であることをさす. これは k 代数として有限生成であることより弱い条件なので注意.
(2) 定義より, 体の拡大が有限次拡大なら有限生成拡大である.

定義 2.11. L/k を体の拡大, $\alpha \in L$ は k 上代数的であるとする.
体上の多項式代数は P.I.D. なので, α が定義する代入射の核は単項生成である. これを生成する多項式は単元倍をのぞいて一意なので, 特にモニックなものを α の k 上の**最小多項式**という. これを $f_{k,\alpha}$ と書くことにする.

以下の命題に最小多項式の与え方をまとめておく.

命題 2.12. L/k を体の拡大, $\alpha \in L$ を k 上代数的であるとする.
以下は同値.

- (1) $f \in k[t]$ は α の k 上最小多項式
- (2) $f(\alpha) = 0$ であり, f はモニックな既約多項式
- (3) $f(\alpha) = 0$ であり, $f \neq 0$ はモニックかつ代入射の核の元の中で次数が最小.
- (4) $f(\alpha) = 0$ であり, $f \neq 0$ はモニックかつ $g(\alpha) = 0$ なる任意の $g \in k[t]$ について, $f|g$.

例 2.13. $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ なる体の拡大を考える. $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ は $f = t^2 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ について $f(\sqrt{2}) = 0$. よって $\mathbb{Q}$ 上代数的である. f は α の $\mathbb{Q}$ 上最小多項式であることがわかる. ((2), (3) などを考える)

一方, $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ は $\mathbb{Q}$ 上で代数的だから $\mathbb{R}$ 上でも代数的である. $\mathbb{R}$ 上の最小多項式は $t - \sqrt{2} \in \mathbb{R}[t]$ なので, どこの体上で考えているかは必ず明示する必要がある.

命題 2.14. L/k を体の拡大, $\alpha \in L$ は k 上代数的な元とすると, $k(\alpha)/k$ は有限次拡大で, $[k(\alpha) : k] = \deg(f_{k,\alpha})$.

Proof. 定義により, k 代数の同型

$$k[\alpha] \cong k[t]/(f_{k,\alpha})$$

がある. $k[t]$ は P.I.D. なので $(f_{k,\alpha})$ は極大である. したがって $k[\alpha]$ は体なので, $k(\alpha) = k[\alpha]$ である.

右辺について, k 加群の同型

$$k[t]/(f_{k,\alpha}) \cong k^{\deg(f_{k,\alpha})}$$

があることを示せばよいが, モニック多項式 $f_{k,\alpha}$ による割り算を考えることで $(t^i + (f_{k,\alpha}))_{i \in \{0, \dots, \deg(f_{k,\alpha})-1\}}$ が自由基底を与えることがわかるのでよい.

最後に改めて k 加群としての同型をつなげて書いておく.

$$k(\alpha) = k[\alpha] \cong k[t]/(f_{k,\alpha}) \cong k^{\deg(f_{k,\alpha})}$$

□

例 2.15. $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ なる体の拡大を考える. $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ の最小多項式 $f_{\mathbb{Q}, \sqrt{2}} = t^2 - 2$ について, $\mathbb{Q}$ 代数の同型

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$$

がある. 右辺は $1, t$ の同値類を $\mathbb{Q}$ 上の基底としてもつ. これの左辺における同型像を考えることで, $1, \sqrt{2}$ が左辺の $\mathbb{Q}$ 上の基底である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ であることもわかる.

命題 2.16. L/k を体の拡大, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ を k 上代数的な元とする. すると $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/k$ は有限次拡大である.

Proof. 帰納法による. 各ステップの拡大次数はそれぞれの k 上の最小多項式の次数以下になるので (一般に一致しないことに注意), その総積が $[L : k]$ の上界を与えることもわかる. $\square$

命題 2.17. 以下は同値.

- (1) L/k は有限生成代数拡大.
- (2) L/k は有限次拡大.

Proof. ((1) $\implies$ (2)) L/k の有限個の生成系をとると, これらはすべて k 上代数的なので, L/k は有限次拡大.

((2) $\implies$ (1)) 有限次拡大は有限生成かつ代数拡大である. $\square$

3 代数閉包と埋め込みの拡張

定義 3.1. 体 Ω が**代数閉体**であるとは以下の同値な条件を満たすこと.

- (1) 任意の $f \in \Omega[t] - \Omega$ について,

$$f = c \prod (t - \alpha_i)$$

となる $c, \alpha_i \in \Omega$ が存在する.

- (2) 任意の $f \in \Omega[t] - \Omega$ について, $f(\alpha) = 0$ となる $\alpha \in \Omega$ が存在する.
- (3) 任意の拡大体 M/Ω と $\alpha \in M$ について, α が Ω 上代数的ならば, $\alpha \in \Omega$ となる.
- (4) 任意の拡大体 M/Ω について, これが代数拡大ならば, $M = \Omega$ となる.

定義 3.2. 体 k の**代数閉包**とは, k の代数拡大 Ω/k であり, Ω が代数閉体となるもののことである.

任意の体について代数閉包は存在し, それらは k 代数として同型になることが知られている.

体論における重要なルーティンを紹介する.

補題 3.3. (埋め込みの拡張) L/k を代数拡大, Ω を代数閉体とする. このとき, 任意の体の射 $\sigma : k \rightarrow \Omega$ に対し, $\bar{\sigma} : L \rightarrow \Omega$ なる k 代数の射 (すなわち $\bar{\sigma}|_k = \sigma$ となる体の射) が存在する.

4 分解体

定義 4.1. 体 k と $f \in k[t]$ について, 拡大体 L/k が f の**分解体**であるとは, $f = c \prod (t - \alpha_i)$ なる $c, \alpha_i \in L$ が存在すること.

定義 4.2. 体 k と $f \in k[t]$ について, 拡大体 L/k が f の**最小分解体**であるとは, f の分解体であり, ある $f = c \prod (t - \alpha_i)$ となる $c, \alpha_i \in L$ について, $L = k((\alpha_i)_i)$ となること.

任意の体と多項式について, その最小分解体は存在し, それらは k 代数として同型になることが知られている.

注意 4.3. 具体例を通して最小分解体の存在を確認しよう.

$\mathbb{Q}$ 上の多項式 $f = t^3 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ の最小分解体を構成する. まず $\mathbb{Q}$ の代数閉包 Ω をとる. するとここでは $f = (t - \alpha_1)(t - \alpha_2)(t - \alpha_3)$ なる分解をえる. この $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \Omega$ について, $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ とすればいい.

具体的には $\Omega := \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha \text{ は } \mathbb{Q} \text{ 上代数的}\}$ とおけば $\mathbb{Q}$ の代数閉包を与えることがわかり, この中で $f = (t - \sqrt[3]{2})(t - \omega \sqrt[3]{2})(t - \omega^2 \sqrt[3]{2})$ と分解することが知られているから, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ とすればよい.